

(4) $\Rightarrow$ (3) 是显然的. 只需证 (3) $\Rightarrow$ (4). 由 f 在点 0 处连续性, $\exists \delta > 0$, 只要 $\|x\| < \delta$, 就有 $|f(x)| < 1$. 对任意的 $x \in H$ 和 $\varepsilon > 0$,

$$\|\delta(\|x\| + \varepsilon)^{-1}x\| < \delta.$$

因此

$$1 > \left| f\left(\frac{\delta x}{\|x\| + \varepsilon}\right) \right| = \frac{\delta}{\|x\| + \varepsilon} |f(x)|,$$

即

$$|f(x)| < \frac{1}{\delta}(\|x\| + \varepsilon).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 于是 (4) 成立, 其中 $c = 1/\delta$.

定义 5.2.17 设 f 是 Hilbert 空间上的线性泛函. 若存在常数 $c > 0$, 使得 $\forall x \in H$, 有

$$|f(x)| \leq c\|x\|, \quad (5.2.20)$$

称 f 是 H 上的有界线性泛函. 当 f 是有界线性泛函时, 令

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid \|x\| \leq 1\}, \quad (5.2.21)$$

称 $\|f\|$ 为 f 的模.

由命题 5.2.16 中 (4) 可知, Hilbert 空间 H 上线性泛函的有界性等价于连续性. 因此 H^* 是 H 上全体有界线性泛函的全体.

任取 $x_0 \in H$, 定义线性泛函 $f_{x_0}: H \rightarrow \mathbb{K}$ 如下:

$$f_{x_0}(x) = (x, x_0), \quad \forall x \in H.$$

于是泛函 f_{x_0} 显然是连续的, 因此是有界的. 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$|f_{x_0}(x)| \leq \|x_0\|\|x\|,$$

故 $\|f_{x_0}\| \leq \|x_0\|$. 又因为 $f(x_0/\|x_0\|) = (x_0/\|x_0\|, x_0) = \|x_0\|$, 可知 $\|f_{x_0}\| = \|x_0\|$.